

Lab 7

Pedro José

Configurando Rstudio

```
setwd("C:/Users/Pedro José/OneDrive/Desktop")
getwd()

[1] "C:/Users/Pedro José/OneDrive/Desktop"

library(DBI)
library(RSQLite)

Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.5.3

con <- dbConnect(SQLite(),"purchase.sqlite")

dbListTables(con)

[1] "PURCHASE"
```

Tabela completa

```
select * from purchase
```

Displaying records 1 - 10

PNO	SNO	ENO	PJNO	PURDAY	COST	DISCOUNT
P1	S1	E1	PJ1	1	200	0
P1	S1	E1	PJ1	17	250	50
P1	S1	E1	PJ1	80	300	0
P1	S1	E1	PJ3	5	200	0
P1	S1	E1	PJ3	6	200	0
P1	S2	E2	PJ3	85	300	100
P2	S1	E1	PJ2	1	1000	0
P2	S1	E2	PJ2	2	1000	0
P2	S1	E2	PJ2	85	1200	0
P3	S1	E1	PJ1	10	500	100

1. Consulte a tabela PURCHASE. Para cada projeto, exiba seu número de projeto (PJNO), seguido pelo custo total de todas as peças compradas para o projeto. Ordene o resultado pelos valores de PJNO.

```
select Pjno, sum(cost) from purchase
group by PJNO
order by pjno
```

3 records

PJNO	sum(cost)
PJ1	16900
PJ2	15200
PJ3	1600

2. Consulte a tabela PURCHASE. Para cada fornecedor, exiba seu número de fornecedor (SNO), seguido pelo custo total de todas as peças compradas do fornecedor.

```
select sno, sum(cost) from purchase
group by sno
```

4 records

SNO	sum(cost)
S1	11200
S2	1700
S3	9800
S4	11000

3. Consulte a tabela PURCHASE. Para cada projeto que utilizou peças fornecidas por algum fornecedor, exiba o número do projeto (PJNO), seguido pelo número do fornecedor (SNO) e pelo custo total das peças do projeto compradas desse fornecedor. Ordene o resultado por SNO dentro de cada PJNO.

```
select pjno, sno, sum(cost) as custo_total from purchase
group by pjno, sno
order by pjno, sno
```

9 records

PJNO	SNO	custo_total
PJ1	S1	6500
PJ1	S3	5900
PJ1	S4	4500
PJ2	S1	3700
PJ2	S2	1100
PJ2	S3	3900
PJ2	S4	6500
PJ3	S1	1000
PJ3	S2	600

4. Para cada fornecedor que vendeu pelo menos uma peça para ser utilizada em algum projeto, exiba o valor SNO do fornecedor, seguido pelo valor PJNO do projeto e pelo custo total das peças que o fornecedor forneceu para o projeto. Ordene o resultado por PJNO dentro de cada SNO.

```
select sno, pjno, sum(cost) from purchase
group by sno, pjno
order by sno, pjno
```

9 records

SNO	PJNO	sum(cost)
S1	PJ1	6500
S1	PJ2	3700
S1	PJ3	1000
S2	PJ2	1100
S2	PJ3	600
S3	PJ1	5900
S3	PJ2	3900
S4	PJ1	4500
S4	PJ2	6500

5. Consulte a tabela PURCHASE. Para cada funcionário que comprou peças de um fornecedor, exiba o valor ENO do funcionário, seguido pelo valor SNO do fornecedor e, em seguida, pelo custo total das peças que o funcionário comprou desse fornecedor.

```
select eno, sno, sum(cost) from purchase
group by eno, sno
```

9 records

ENO	SNO	sum(cost)
E1	S1	8600
E1	S2	100
E1	S3	2000
E1	S4	1000
E2	S1	2600
E2	S2	1600
E2	S4	2400
E3	S3	7800
E4	S4	7600

6. Consulte a tabela PURCHASE. Para cada projeto em que um funcionário comprou uma peça de um fornecedor para ser utilizada no projeto, exiba os respectivos valores PJNO, ENO e SNO, seguidos pelo custo total das peças compradas pelo funcionário do fornecedor para o projeto. Ordene o resultado por SNO dentro de ENO, dentro de PJNO.

```
select pjno, eno, sno, sum(cost) from purchase
group by pjno, eno, sno
order by pjno, eno, sno
```

Displaying records 1 - 10

PJNO	ENO	SNO	sum(cost)
PJ1	E1	S1	6500
PJ1	E1	S3	2000
PJ1	E1	S4	1000
PJ1	E3	S3	3900
PJ1	E4	S4	3500
PJ2	E1	S1	1100
PJ2	E1	S2	100
PJ2	E2	S1	2600
PJ2	E2	S2	1000
PJ2	E2	S4	2400

7. Consulte a tabela PURCHASE. Para cada projeto em que um funcionário comprou uma peça de um fornecedor para ser utilizada no projeto, exiba os respectivos valores PJNO, ENO, SNO e PNO, seguidos pelo custo total de cada peça comprada pelo funcionário do fornecedor para o projeto. Ordene o resultado por PNO dentro de SNO, dentro de ENO, dentro de PJNO.

```
select pjno, eno, sno, pno, sum(cost) from purchase
group by pjno, eno, sno, pno
order by pjno, eno, sno, pno
```

Displaying records 1 - 10

PJNO	ENO	SNO	PNO	sum(cost)
PJ1	E1	S1	P1	750
PJ1	E1	S1	P3	1550
PJ1	E1	S1	P5	3900
PJ1	E1	S1	P8	300
PJ1	E1	S3	P7	2000
PJ1	E1	S4	P7	1000
PJ1	E3	S3	P3	1200
PJ1	E3	S3	P4	1200
PJ1	E3	S3	P5	1500
PJ1	E4	S4	P3	1100

8. Consulte a tabela PURCHASE. Considere apenas as compras realizadas pelo funcionário E1. Para cada fornecedor do qual o funcionário E1 comprou uma peça, exiba os respectivos valores ENO e SNO, seguidos pelo custo total,

custo máximo e custo mínimo das compras realizadas pelo funcionário E1 de cada fornecedor.

```
select eno, sno, sum(cost), max(cost), min(cost) from purchase
where ENO = "E1"
group by eno, sno
```

4 records

ENO	SNO	sum(cost)	max(cost)	min(cost)
E1	S1	8600	1500	100
E1	S2	100	100	100
E1	S3	2000	1000	1000
E1	S4	1000	1000	1000

9. Estamos interessados em saber se algum fornecedor vendeu a mesma peça por preços diferentes (ou seja, se todas as compras que apresentam a mesma combinação de valores (SNO, PNO) possuem o mesmo valor de COST). Para qualquer fornecedor que tenha cobrado preços diferentes pela mesma peça, exiba as seguintes informações:

- Os respectivos valores de SNO e PNO;
- O COST mínimo (MINCOST) para cada par de valores (SNO, PNO);
- O COST máximo (MAXCOST) para cada par de valores (SNO, PNO);
- A diferença (COSTDIFF) entre os custos máximo e mínimo;
- Exiba apenas as linhas em que os custos máximo e mínimo sejam diferentes;
- Exiba as informações na seguinte sequência de colunas: SNO, PNO, MAXCOST, MINCOST, COSTDIFF;
- Ordene o resultado em ordem decrescente por COSTDIFF. Em caso de valores de COSTDIFF iguais, ordene por PNO (crescente) dentro de SNO (crescente).

```
select sno, pno, max(cost) as MAXCOST, min(cost) as MINCOST, (max(cost) -
min(cost)) as costdiff from purchase
group by sno, pno
having MAXCOST != MINCOST
order by costdiff desc, sno, pno
```

7 records

SNO	PNO	MAXCOST	MINCOST	costdiff
S1	P5	1500	1200	300
S1	P2	1200	1000	200

SNO	PNO	MAXCOST	MINCOST	costdiff
S4	P7	1200	1000	200
S1	P1	300	200	100
S2	P4	400	300	100
S2	P6	200	100	100
S1	P3	550	500	50

10. Hands-on

1. Consulte a tabela PURCHASE. Para cada peça, exiba seu número da peça (PNO), seguido pelo custo total de todas as compras dessa peça.

```
select pno, sum(cost) from purchase
group by pno
```

8 records

PNO	sum(cost)
P1	1450
P2	3200
P3	6150
P4	6700
P5	8400
P6	1800
P7	5400
P8	600

2. Consulte a tabela PURCHASE. Para cada funcionário que comprou uma peça, exiba seu número de funcionário (ENO), seguido pelo custo total de todas as peças compradas pelo funcionário.

```
select eno, sum(cost) from purchase
group by eno
```

4 records

ENO	sum(cost)
E1	11700
E2	6600
E3	7800
E4	7600

3. Consulte a tabela PURCHASE. Calcule o total de COST para cada combinação de valores de (PJNO, ENO). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (PJNO, ENO), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (PJNO, ENO).

```
select pjno, eno, sum(cost) from purchase
group by pjno, eno
order by pjno, eno
```

9 records

PJNO	ENO	sum(cost)
PJ1	E1	9500
PJ1	E3	3900
PJ1	E4	3500
PJ2	E1	1200
PJ2	E2	6000
PJ2	E3	3900
PJ2	E4	4100
PJ3	E1	1000
PJ3	E2	600

4. Consulte a tabela PURCHASE. Calcule o total de COST para cada combinação de valores de (PNO, SNO). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (PNO, SNO), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (PNO, SNO).

```
select pno, sno, sum(cost) from purchase
group by pno, sno
order by pno, sno
```

Displaying records 1 - 10

PNO	SNO	sum(cost)
P1	S1	1150
P1	S2	300
P2	S1	3200
P3	S1	1550
P3	S3	2400
P3	S4	2200
P4	S1	900
P4	S2	1000
P4	S3	2400
P4	S4	2400

5. Consulte a tabela PURCHASE. Calcule o total de COST para cada combinação de valores de (PJNO, ENO, SNO). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (PJNO, ENO, SNO), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (PJNO, ENO, SNO).

```
select pjno, eno, sno, sum(cost) from purchase
group by pjno, eno, sno
order by pjno, eno, sno
```

Displaying records 1 - 10

PJNO	ENO	SNO	sum(cost)
PJ1	E1	S1	6500
PJ1	E1	S3	2000
PJ1	E1	S4	1000
PJ1	E3	S3	3900
PJ1	E4	S4	3500
PJ2	E1	S1	1100
PJ2	E1	S2	100
PJ2	E2	S1	2600
PJ2	E2	S2	1000
PJ2	E2	S4	2400

6. Consulte a tabela PURCHASE. Calcule o total de COST para cada combinação de valores de (PNO, SNO, ENO). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (PNO, SNO, ENO), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (PNO, SNO, ENO).

```
select pno, sno, eno, sum(cost) from purchase
group by pno, sno, eno
order by pno, sno, eno
```

Displaying records 1 - 10

PNO	SNO	ENO	sum(cost)
P1	S1	E1	1150
P1	S2	E2	300
P2	S1	E1	1000
P2	S1	E2	2200
P3	S1	E1	1550
P3	S3	E3	2400
P3	S4	E4	2200
P4	S1	E1	600
P4	S1	E2	300
P4	S2	E2	1000

7. Consulte a tabela PURCHASE. Exclua da análise todas as linhas associadas ao projeto PJ2. Exiba o total de COST para cada combinação de valores (PJNO, ENO, SNO).

```
select pjno, eno, sno, sum(cost) from purchase
where PJNO != "PJ2"
group by pjno, eno, sno
```

7 records

PJNO	ENO	SNO	sum(cost)
PJ1	E1	S1	6500
PJ1	E1	S3	2000
PJ1	E1	S4	1000
PJ1	E3	S3	3900
PJ1	E4	S4	3500
PJ3	E1	S1	1000
PJ3	E2	S2	600

8. Consulte a tabela PURCHASE. Exiba o COST total para cada combinação de valores (PNO, SNO, ENO) cujo total seja maior ou igual a 2000.

```
select pno, sno, eno, sum(cost) as total from purchase
group by pno, sno, eno
having total >= 2000
```

9 records

PNO	SNO	ENO	total
P2	S1	E2	2200
P3	S3	E3	2400
P3	S4	E4	2200
P4	S3	E3	2400
P4	S4	E4	2400
P5	S1	E1	3900
P5	S3	E3	3000
P7	S3	E1	2000
P7	S4	E2	2400

chunk com horário

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-25 18:05:45 -03"
```